

Risques extrêmes sur les contrats à terme sur le blé : Application de la théorie des valeurs extrêmes et backtesting de la Value-at-Risk

Franck DEBA WANDJI

15 novembre 2025

Cette étude analyse les rendements extrêmes des contrats à terme sur le blé SWR cotés à Chicago, en utilisant la théorie des valeurs extrêmes et la distribution généralisée de Pareto (GPD). Les rendements logarithmiques sont utilisés pour mesurer les fluctuations des prix du blé entre 2010 et 2023. La Value-at-Risk (VaR) à 99 % est estimée à 0.075. Un backtesting montre que la fréquence des dépassements de la VaR est conforme à l'hypothèse de 1 %, mais que les dépassements ne sont pas indépendants, suggérant des clusters d'événements extrêmes.

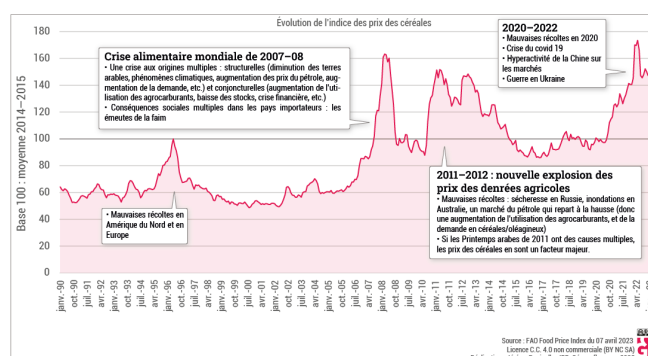


Figure 1 – Cours mondial du blé

1 Introduction

Le blé est la céréale la plus échangée dans le monde, et sa volatilité a des implications majeures sur la sécurité alimentaire et les marchés financiers. Depuis plusieurs années, les conditions climatiques telles que les sécheresses et les inondations perturbent significativement les récoltes dans les grands bassins de production. Par exemple, la sécheresse en Russie en 2011, les inondations en Australie en 2012 et au Pakistan en 2022 ont gravement impacté l'offre de blé. Plus récemment, la rupture des chaînes d'approvisionnement due à la COVID-19 et la guerre en Ukraine ont accentué les perturbations sur les marchés du blé (figure 1). Ces chocs climatiques combinés aux tensions géopolitiques (guerre en Ukraine, sanctions internationales sur les exportations russes) et aux incertitudes économiques amplifient les fluctuations des cours internationaux du blé.

Dans ce contexte de crises et de volatilité, les contrats à terme, tels que les futures sur le blé cotés à Chicago (ZW), jouent un rôle crucial. Ces instru-

ments financiers permettent aux producteurs agricoles de se prémunir contre les baisses soudaines des prix et aux investisseurs de spéculer ou de se couvrir face aux risques de volatilité. Cependant, pour exploiter au mieux ces outils, une anticipation fiable des périodes de stress est nécessaire.

Cette note technique propose une modélisation des rendements extrêmes des contrats futures sur le blé cotés à Chicago. Le cadre de la théorie des valeurs extrêmes se prête à cette fin pour modéliser et prédire des événements rares mais de grande ampleur qui sont caractéristiques des marchés agricoles.

2 Prix à la clôture et rendements

La présente étude porte sur les prix de clôture des contrats à terme sur le blé SWR (Soft Red Winter) pour la période allant de janvier 2010 à décembre 2023. Nous concentrerons notre analyse sur les rendements quotidiens.

Pour l'analyse des rendements des instruments financiers, Tsay [Tsay] recommande l'utilisation des prix de clôture en raison de leur stabilité, de leur représentativité du marché à un moment donné, et

de leur disponibilité dans les bases de données financières. Ces prix constituent une base cohérente et homogène pour les analyses statistiques et la modélisation.

Parmi les différentes définitions possibles des rendements, nous avons retenu les rendements logarithmiques, fréquemment employés dans la littérature. Cette approche présente l'avantage de stabiliser la variance, rendant ainsi les modèles économétriques plus robustes.

Dans le cadre de cette étude, qui s'intéresse aux rendements extrêmes observés lors de périodes de forte volatilité, notre attention portera spécifiquement sur les états de la nature associés aux pertes. Ces périodes de pertes présentent un intérêt particulier pour la gestion des risques, notamment en ce qui concerne les stratégies de couverture.

La série chronologique des pertes sera définie comme suit :

$$L_t = -R_t \quad \text{où} \quad R_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

est le rendement journalier. Cette définition nous permettra de concentrer notre analyse sur les fluctuations négatives correspondant aux pertes réalisées.

2.1 Modélisation des pertes extrêmes

La théorie des valeurs extrêmes est l'assise théorique sur laquelle repose l'ensemble de la démarche méthodologique retenue. Elle s'intéresse aux réalisations extrêmes des distributions de probabilité et fait l'objet de nombreuses applications en finance. Elle sert notamment à déterminer le niveau de pertes extrêmes auxquelles est exposé un portefeuille d'actifs. Elle est communément appelée la value-at-risk.

L'extraction de la série des pics de pertes sur le rendement a un impact direct sur le type de distribution à considérer. En gestion de risque, on s'intéresse généralement à la réalisation des pertes excédant un certain seuil de tolérance au risque. Ce faisant, la distribution généralisée de Pareto décrite par l'équation 1 est privilégiée dans la littérature ([Witzany]).

$$H(x; \sigma, \xi) = \begin{cases} 1 - (1 + \xi \frac{x}{\sigma})^{-\frac{1}{\xi}}, & \text{si } \xi \neq 0 \\ \frac{1}{\sigma} \exp\left(-\frac{x}{\sigma}\right), & \text{si } \xi = 0 \end{cases} \quad (1)$$

avec $1 + \xi \frac{x}{\sigma} > 0$.

La série des valeurs extrêmes à modéliser repose sur la définition d'un seuil élevé relativement aux données brutes. Ce seuil est déterminé à l'aide d'outils

graphiques (figure 6). On veille à retenir un seuil pour lequel le MRL¹ est une fonction linéaire du seuil. Ce seuil retenu est de $u = 0.048$. Toutes les observations qui se situent au-delà sont considérées comme des pics (figure 2).

La value-at-risk de niveau α , qui est le quantile d'ordre $1 - \alpha$, est alors obtenue par l'expression suivante :

$$VaR_\alpha = u + \frac{\sigma}{\xi} \left(\left(\frac{\alpha}{p(u)} \right)^{-\xi} - 1 \right) \quad (2)$$

où $p(u) = P(R > u)$.

La modélisation de ces dépassements par la distribution de Pareto conduira à estimer les paramètres σ et ξ par la méthode du maximum de vraisemblance.

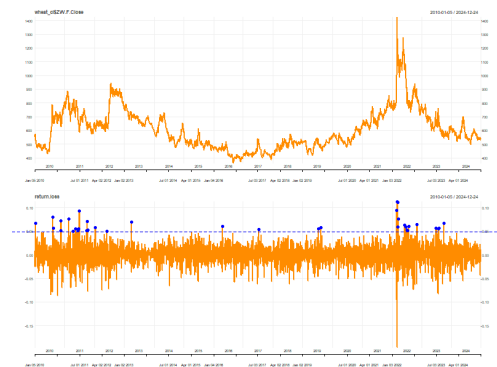


Figure 2 – Évolution du cours des contrats à terme sur le blé SWR et de leurs rendements négatifs

2.2 Estimation du modèle GPD

Le tableau 1 présente les estimations des paramètres du modèle GPD sur les données extrêmes obtenues à l'étape précédente. Les intervalles de confiance à 95% profilés fournis montrent que le paramètre de forme ξ n'est pas significatif. L'ajustement d'un modèle exponentiel ($\xi = 0$) est effectué et n'est pas significativement différent du modèle initial estimé (p-value = 1, test ANOVA).

	GPD	95% CI	
$\hat{\sigma}$	0.016	0.010	0.027
$\hat{\xi}$	-0.000	-0.339	0.429

Table 1 – Paramètres de la GPD avec intervalles de profilé à 95%. Seuil des extrêmes $u = 0.048$

L'examen du PP-plot (figure 3) suggère une adéquation des données au modèle exponentiel. Toutefois, ceci n'est pas confirmé par le test de Kolmogorov-Smirnov (p-value < 0.05).

1. Mean residual life

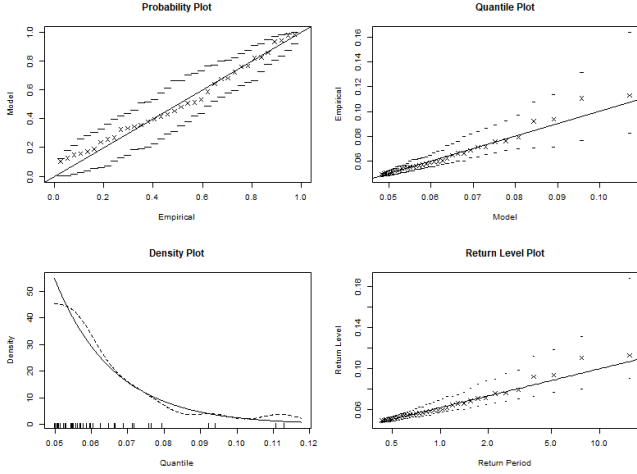


Figure 3 – PP-plot, QQ-plot, density plot et return level de l'ajustement de la GPD ($\hat{\sigma} = 0.016, \hat{\xi} = 0$)

La série des rendements (tableau 2) est stationnaire et présente une absence d'autocorrélation (2). De ce fait, les hypothèses d'indépendance et d'homogénéité de la distribution des observations sont validées.

Test	P-value
ADF	0.01
Box-Pierce	0.1418

Table 2 – Tests de stationnarité (Dickey-Fuller) et d'absence d'autocorrélation (Box-Pierce) de la série des rendements

3 Value-at-Risk et backtesting

3.1 Estimation de la VaR

L'estimation de la Value-at-Risk (VaR) est obtenue à partir du niveau de retour de la GPD ajustée. En gestion de risques, on s'intéresse essentiellement à la VaR à 99% pour les instruments du trading-book, dont font partie les contrats à terme. Ce choix s'inscrit dans le cadre réglementaire Bâlois.

Le modèle ajusté permet d'obtenir une estimation de la VaR journalière à 99% de 0.075. Pour différents seuils, nous représentons les niveaux de VaR correspondants (figure 4). Il est clair que le niveau de VaR est croissant avec le seuil α , ce qui montre bien que les pertes les plus extrêmes deviennent de moins en moins probables.

3.2 Backtesting

Un aspect incontournable après l'estimation de la VaR est l'exercice du backtesting. Cela consiste à

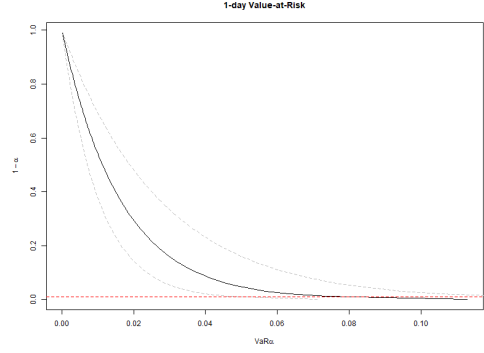


Figure 4 – VaR estimée avec un intervalle de confiance (95%) profilé. Obtenue via le niveau de retour de la GPD.

observer les dépassements $(I_t(\alpha))_t$ de la VaR (figure 5) sur lesquels sont faites deux hypothèses fondamentales à tester ([Witzany], [Roncalli]).

(1) Fréquence des dépassements :

- (H_0) : la fréquence doit être égale au niveau de risque fixé $(1 - \alpha)$
- Test : unconditional coverage test (UC test). La statistique de test ²

$$LR_{uc} = -2 \ln \left((1 - (1 - \alpha))^{T-n} (1 - \alpha)^n \right) + 2 \ln \left(\left(1 - \frac{n}{T} \right)^{T-n} \left(\frac{n}{T} \right)^n \right)$$

suit une chi-deux à 1 degré de liberté sous (H_0) .

(2) Indépendance des dépassements :

- (H_0) : Les dépassements de la VaR doivent être indépendants dans le temps.
- Test : independence test (IND test). La statistique de test ³

$$LR_{ind} = -2 \ln \left((1 - \pi)^{(T_{00}+T_{10})} \pi^{(T_{01}+T_{11})} \right) + 2 \ln \left((1 - \pi_0)^{T_{00}} \pi_0^{T_{01}} (1 - \pi_1)^{T_{10}} \pi_1^{T_{11}} \right)$$

suit une chi-deux à 1 degré de liberté sous l'hypothèse nulle.

Un troisième test consiste à combiner les deux précédents. Sa statistique de test est donnée par $LR_{cc} = LR_{ind} + LR_{uc}$ et suit une chi-deux à deux

2. $T = 3766$ est le nombre d'observations pour réaliser le backtesting. - $n = 36$ le nombre total de dépassement de la VaR. - $\pi = \frac{n}{T} = 0.0096$.

3. T_{ij} est le nombre jour de réalisation de l'évènement j ($I_t = j$) conditionnellement à la réalisation de l'évènement i le jour précédent ($I_{t-1} = i$). - $\pi_i = T_{i1}/(T_{i0} + T_{i1})$ est la probabilité d'observer un dépassement de la VaR conditionnellement à un dépassement ou non ($I_{t-1} = i$) le jour précédent.

degrés de liberté. C'est le conditional coverage test (CC test) qui est utilisé pour examiner de façon globale les deux hypothèses posées.

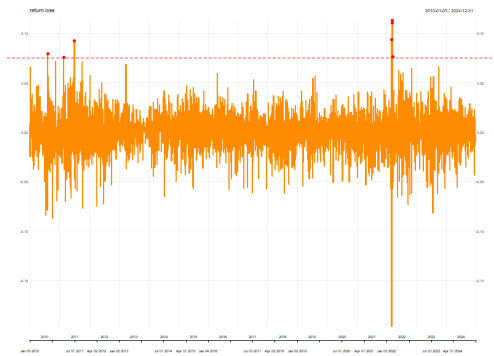


Figure 5 – Dépassement de la VaR journalière à 99% estimée.

Le test joint et le Unconditional Coverage Test confirment que la fréquence des dépassements de la VaR journalière à 99 % est conforme à l'hypothèse de 1 %. Cependant, l'indépendance des dépassements n'est pas validée (tableau 3). Ce résultat, attendu, est corroboré par les figures 2 et 5, qui mettent en évidence des clusters de valeurs extrêmes.

	<i>LR</i>	p.value	Df
UC test	0.075	0.784	1
IND test	3.883	0.002	1
CC test	3.958	0.138	2

Table 3 – Résultats du backtesting de la VaR.

Les contrats à terme sur les matières premières agricoles, généralement considérés comme des instruments peu volatils, sont néanmoins fortement influencés par des événements extrêmes tels que des catastrophes climatiques ou des crises géopolitiques. Ces événements, en perturbant directement l'offre de blé, provoquent des fluctuations significatives à court terme. Ces fluctuations pourraient expliquer la présence de clusters d'extrêmes dans les dépassements observés.

Ces résultats mettent en évidence l'importance de modéliser la dépendance temporelle des événements extrêmes pour mieux évaluer les risques associés.

4 Conclusion

Cette étude montre que la modélisation des rendements extrêmes des contrats à terme sur le blé est essentielle pour évaluer le risque dans un environnement volatil. Bien que la méthode de la distribution

généralisée de Pareto (GPD) permette une estimation fiable de la Value-at-Risk (VaR), les résultats du backtesting révèlent une violation de l'hypothèse d'indépendance des dépassements de la VaR. Les clusters d'événements extrêmes observés suggèrent que les dépassements de la VaR sont corrélés dans le temps, ce qui remet en question l'hypothèse d'homogénéité des pertes. Cette violation indique que des modèles prenant en compte la dépendance temporelle, comme les modèles à mémoire longue, seraient nécessaires pour une évaluation plus précise des risques liés aux marchés du blé, en particulier dans le cadre de crises géopolitiques ou climatiques.

Références

- [Pindyck] Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013), *Microeconomics* (8th ed.). Pearson Education.
- [Roncalli] Roncalli, T. (2009), *La gestion des risques financiers* (2ème édition). Economica.
- [Tsay] Tsay, R. S. (2010), *Analysis of Financial Statements*. Wiley.
- [Witzany] Witzany, J. (2011), *A Comparison of EVT and Standard VaR Estimations*, https://www.researchgate.net/publication/227408872_A_Comparison_of_EVT_and_Standard_VaR_Estimations.

5 Annexes

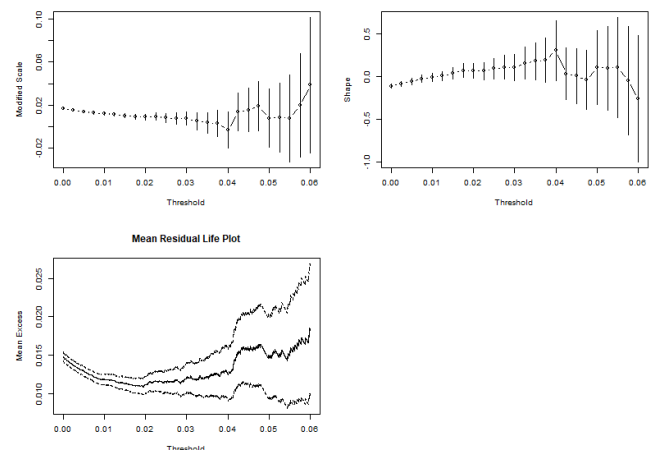


Figure 6 – Stabilité des paramètres de la GPD et MRL.